

Numerična matematika, 2. domača naloga

Timotej Zgonik

28. julij 2025

1 Matematično ozadje

Območje znotraj sklenjene krivulje je mogoče določiti s pomočjo **Greenovega teorema**, po katerem:

$$A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$$

Za parametrično krivuljo $(x(t), y(t))$ dobimo:

$$A = \frac{1}{2} \int_0^1 (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) dt$$

Bézierjevo krivuljo stopnje n , definirano s kontrolnimi točkami $P_0, P_1, \dots, P_n$, lahko izrazimo kot:

$$B(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) P_i,$$

kjer so $B_{i,n}(t)$ polinomi Bernsteinove baze:

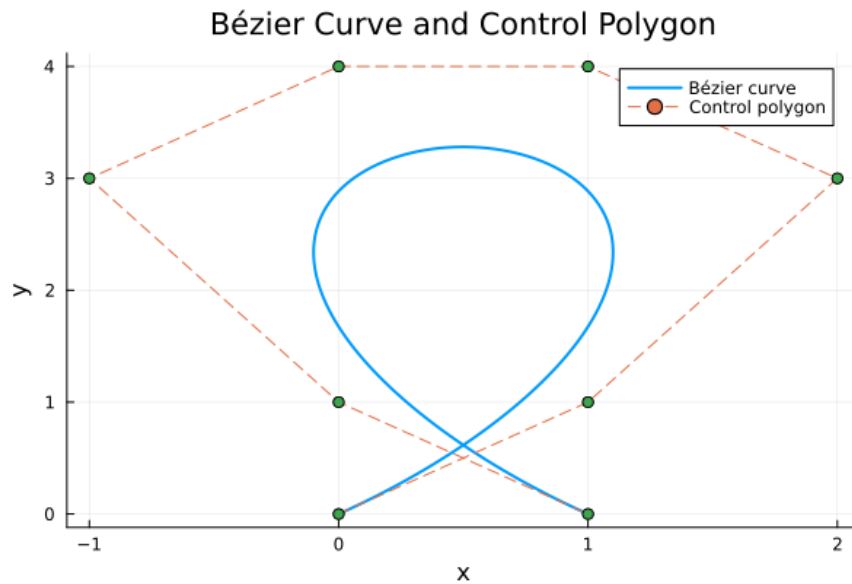
$$B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i$$

Izraza za $x(t)$ in $y(t)$ sta polinoma, zato sta njuna odvoda in integrand $x(t)y'(t) - y(t)x'(t)$ tudi polinoma, kar omogoča natančno integriranje.

2 Izračun ploščine znotraj krivulje

Zanka, ki jo omejuje Bézierjeva krivulja, dana s kontrolnim poligonom: $(0, 0), (1, 1), (2, 3), (1, 4), (0, 4), (-1, 3), (0, 1), (1, 0)$, izgleda sledeče:

1. Izgradnja polinomske oblike krivulje na osnovi kontrolnih točk z Bernsteinovo bazo.
2. Izračun odvodov $x(t)$ in $y(t)$.
3. Konstrukcija integranda $x(t)y'(t) - y(t)x'(t)$.
4. Izračun vrednosti integrala na intervalu $[0, 1]$ - njegova polovična vrednost je iskana ploščina.



Slika 1: Bézierjeva krivulja, ki je predmet te naloge.

Polinomi so v kodi predstavljeni kot polje koeficientov. Operacije z njimi, ko so množenje, seštevanje, odvajanje in integracija, so izvedene znotraj programske kode v nalogi, da se ne zanašajo na dodatne pakete.

Rezultat

Dobljena ploščina zanke je 1,966200466200, navedena na 13 decimalnih mest, v kolikor se ujema z rezultatom kolega, ki je ploščino računal na drugačen način.